

CH2 - Clip 21.

머신러닝 모델 여정 실습 2.

Airplane Delay Regression



01

실습 목적

02

데이터 출처와 요약
설명

03

목적과 여정

1. 실습 목적

실습 목적

실습 목적

- 실제 모델을 개발하는 과정이 여러 과정이 포함되는지를 느껴본다
- 개발과정에서의 수량이 의사 결정과 반복이 필요함을 느낀다.
- 이를 MLOps에서 커버할 수 있어야 한다.

2. 데이터 출처와 요약 설명

미국 항공기 비행 데이터

미국 항공기 비행 데이터

- 출처 : <https://github.com/tidyverse/nycflights13/tree/main/data>
- 데이터 요약 설명 : 미국 항공기가 운행되었던 과거 데이터 정보. 비행기의 출발/도착/지연시간/날씨/항공사/항공기정보 등의 데이터가 포함되어 있음
- 데이터 수 : 303748 (raw data에 추가 가공이 진행된 version)
- 테이블(table) 수 : 6 (raw data에 추가 가공이 진행된 version)

미국 항공기 비행 데이터

 DEPARTURES					
TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS	
12:39	LONDON	BA 903	31	CANCELLED	
12:57	SYDNEY	QF5723	27	CANCELLED	
13:08	TORONTO	AC5984	22	CANCELLED	
13:21	TOKYO	JL 608	41	DELAYED	
13:37	HONG KONG	CX5471	29	CANCELLED	
13:48	MADRID	IB3941	30	DELAYED	
14:19	BERLIN	LH5021	28	CANCELLED	
14:35	NEW YORK	AA 997	11	CANCELLED	
14:54	PARIS	AF5870	23	DELAYED	
15:10	ROME	AZ5324	43	CANCELLED	

비행 운행 데이터

날씨 데이터

항공기 데이터

항공사 데이터

메타 데이터

미국 항공기 비행 데이터

No.	변수명	설명
1	year	비행 출발 연도
2	month	비행 출발 월
3	day	비행 출발 일
4	dep_time	비행 출발 실제 시간
5	sched_dep_time	비행 출발 예정 시간
6	dep_delay	비행 출발 지연 시간(분)
7	arr_time	비행 도착 실제 시간
8	sched_arr_time	비행 도착 예정 시간
9	arr_delay	비행 도착 지연 시간(분)
10	carrier	항공사 ID
11	flight	비행기 번호
12	tailnum	항공기 ID
13	origin	비행 출발 공항 이름
14	dest	비행 도착 공항 이름
15	air_time	비행 총 시간
16	distance	비행 거리(km)
17	hour	비행 출발 예정 시간의 시간대 (시)
18	minute	비행 출발 예정 시간의 시간대 (분)
19	time_hour	비행 출발 예정 시간 (분 정보 제외)

No.	변수명	설명
1	tailnum	항공기 ID
2	year	항공기 생산 연도
3	type	항공기 유형
4	manufacturer	항공기 생산 업자
5	model	항공기 모델 ID
6	engines	항공기 엔진 갯수
7	seats	항공기 좌석 갯수
8	speed	항공기 평균 속도
9	engine	항공기 엔진 유형

미국 항공기 비행 데이터

No.	변수명	설명
1	origin	날씨 지역 id
2	year	날씨 연도
3	month	날씨 월
4	day	날씨 일
5	hour	날씨 시
6	temp	온도
7	dewp	이슬점
8	humid	습도
9	wind_dir	바람 방향
10	wind_speed	바람 속도(풍향)
11	wind_gust	강풍 수준
12	precip	강수량
13	pressure	기압
14	visib	가시거리(km)
15	time_hour	날씨 기준 시간

No.	변수명	설명
1	faa	공항 ID
2	name	공항 이름
3	lat	위도
4	lon	경도
5	alt	고도
6	tz	공항 지역 타임존
7	dst	섬머타임
8	tzone	공항의 타임존 위치 ID

미국 항공기 비행 데이터

No.	변수명	설명
1	carrier	항공사 ID
2	name	공항 이름

No.	변수명	설명
1	tzone	공항의 타임존 위치 ID
2	tzone_name	공항의 타임존 위치 지명

3. 목적과 여정

목적과 여정

주요 목적

- 항공기가 얼마나 지연되어 도착할 지를 예측한다.
- 지연(연착)되는 이유를 파악하고 문제점을 해결하거나 대응하여 서비스 품질을 향상시키고자 한다.

분석 프로세스



- 데이터 수집
- 분석 문제점 정의
- Duplicated Data
- Missing Value
- New Columns
- Data Summary
- Data Explore
- Insight
- Base Model
- Model Optimization
- Model Evaluation
- Model Analysis
- 추가 Model Analysis